

日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

对定积分的定义没有深刻理解.

知识点总结

定积分定义的核心:

分割 (区间分割为任意份)

↓
求和

↓
近似 (取小区间内任意点的函数值)

↓
取极限

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ (~~A~~). **B**.

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{3k-1}{3n}\right) \frac{1}{3n}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{3k-1}{3n}\right) \frac{1}{n}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{3n} f\left(\frac{k-1}{3n}\right) \frac{1}{n}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{3n} f\left(\frac{k}{3n}\right) \frac{3}{n}$

○ 正解 & 同类题型 **B**.

A: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{3k-1}{3n}\right) \boxed{\frac{1}{3n}}^{\frac{1}{n}}$. 区间分割为 n 等份. 宽度应为 $\frac{1}{n}$. $\frac{3k-1}{3n}$ 为小区间内点.

B: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{3k-1}{3n}\right) \cdot \frac{1}{n}$. 同 A. 且宽度正确. 答案为 B.

C: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{3n} f\left(\frac{k-1}{3n}\right) \cdot \boxed{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{3n}}$. 区间分割为 $3n$ 等份. 宽度应为 $\frac{1}{3n}$. $\frac{k-1}{3n}$ 为小区间左端点.

D: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{3n} f\left(\frac{k}{3n}\right) \cdot \boxed{\frac{3}{n}}^{\frac{1}{3n}}$. 区间分割为 $3n$ 等份. 宽度应为 $\frac{1}{3n}$. $\frac{k}{3n}$ 为小区间右端点.

日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

定积分不会求解. 未考虑到换元
利用奇函数的性质.

知识点总结

奇函数对称区间积分为0.

$f(x) - f(-x)$ 为奇函数.

掌握程度



○ 题目 & 错解

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\ln(3n-2i) - \ln(n+2i)] = \underline{-1 + 2/n} \quad 0.$$

○ 正解 & 同类题型 0

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\ln(3n-2i) - \ln(n+2i)] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \frac{3n-2i}{n+2i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \frac{3-2\frac{i}{n}}{1+2\frac{i}{n}} \\ &= \int_0^1 \ln \frac{3-2x}{1+2x} dx = \int_0^1 \ln \frac{\frac{3}{2}-x}{\frac{1}{2}+x} dx \xrightarrow{\frac{1}{2}+t=x-\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \ln \frac{1-t}{1+t} dt \end{aligned}$$

$$\ln \frac{1-t}{1+t} = \ln(1-t) - \ln(1+t) \text{ 为奇函数. 原式} = 0.$$

日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

对题目无头绪.

知识点总结

比大小时将容易计算的先计算出.

再根据函数特性比大小.

奇函数积分在对称区间上为0.

$x > 0$ 时, $\ln(1+x) < x$

$x+1 < e^x$

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

4. 设 $M = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{x}{1+x^2}\right) dx$, $N = \int_0^1 \frac{(1+x)\ln^2(1+x)}{x^2} dx$, $K = \int_0^1 \frac{e^x}{1+x} dx$, 则 (C).
(A) $M > N > K$ (B) $N > K > M$ (C) $K > M > N$ (D) $K > N > M$

○ 正解 & 同类题型 C

奇函数

$$M = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{x}{1+x^2}\right) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 1 dx + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x}{1+x^2} dx = 1 + 0 = 1$$

对于N: 令 $q(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$. 则 $q'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x$.

$$q''(x) = \frac{2[\ln(1+x) - x]}{1+x}. \quad x > 0 \text{ 时, } \ln(1+x) < x. \text{ 则 } q''(x) < 0. \quad q'(x) \text{ 在 } (0, 1) \text{ 上单调减.}$$

$$q'(0) = 0. \quad x > 0 \text{ 时, } q'(x) < 0. \quad q(x) \text{ 在 } (0, 1) \text{ 上单调减. } q(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2 < 0.$$

$$(1+x)\ln^2(1+x) < x^2. \quad \frac{(1+x)\ln^2(1+x)}{x^2} < 1. \quad \int_0^1 \frac{(1+x)\ln^2(1+x)}{x^2} dx < \int_0^1 1 dx = 1. \text{ 即 } N < M.$$

对于K: 当 $x > 0$ 时, $e^x > x+1$. 即 $\frac{e^x}{1+x} > 1$. $\int_0^1 \frac{e^x}{1+x} dx > \int_0^1 1 dx = 1$. 即 $K > M$.

日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

对于积分 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ 不知如何求解.

知识点总结

对于圆弧的定积分通过定积分的几何意义进行求解.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

8. 若 $\sqrt{1-x^2}$ 是 $xf(x)$ 的一个原函数, 则 $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = (\text{A}) \cdot C$.

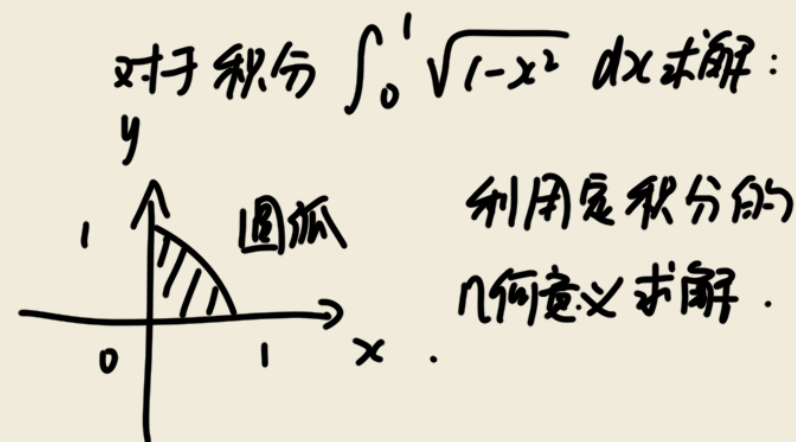
(A) -1 (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $-\frac{\pi}{4}$ (D) 1

○ 正解 & 同类题型 C

$$(\sqrt{1-x^2})' = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$\text{则 } f(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = \int_0^1 -\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{\pi}{4}.$$



日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

做对但遗漏关键步骤.

且对反函数利用存在一定偏差.

知识点总结

变上限积分函数求导时, 符合
复合函数求导规则. 由外向内
逐层求导.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

9. 已知函数 f 是 $\int_1^{e^x} \frac{1}{1+t^3} dt$ 的反函数, 则 $f'(0) = \underline{2}$.

○ 正解 & 同类题型 2

$$\text{令 } y = \int_1^{e^x} \frac{1}{1+t^3} dt, \quad y' = \frac{e^x}{1+e^{3x}} \quad \left[\int_0^{g(x)} f(t) dt \right]' = f(g(x)) \cdot g'(x).$$

$$\text{对反函数 } x = f(y), \text{ 有 } f'(y) = \frac{1}{y'} = \frac{1+e^{3x}}{e^x}.$$

$$y=0 \text{ 时, 显然 } x=0, \quad f'(0) = 2.$$

日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

未想到奇偶函数相加后的
奇偶性变换规律.

知识点总结

求导 / 求积分 奇偶性互换.

内偶则偶. 内奇则奇.

奇 + 奇 = 奇, 偶 + 偶 = 偶.

奇 + 偶 = 非奇非偶.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

10. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上可导的奇函数, 任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 均有 $f(x+1) - f(x) = f(1)$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 则以下是偶函数的是 (A).

(A) $\int_0^x [\sin f(t) + f(t+1)] dt$

(B) $\int_0^x [\sin f'(t) + f'(t+1)] dt$

(C) $\int_0^x [\cos f(t) + f(t+2)] dt$

(D) $\int_0^x [\cos f'(t) + f'(t+2)] dt$

正解 & 同类题型 A.

$$f(x+1) - f(x) = f(1)$$

由 $f(x)$ 为奇函数且 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$: $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.

将 $x = -\frac{1}{2}$ 代入式: $f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(-\frac{1}{2}\right) = f(1)$.

得: $f(1) = 0$.

$f(x+1) = f(x)$. $f(x)$ 为周期为 1 的奇函数. D: $\int_0^x [\cos f'(t) + f'(t+2)] dt$ 为奇函数.

A: $\int_0^x [\sin f(t) + f(t+1)] dt$ 为偶函数.

B: $\int_0^x [\sin f'(t) + f'(t+1)] dt$ 为奇函数.

C: $\int_0^x [\cos f(t) + f(t+2)] dt$ 为非奇非偶.

D: $\int_0^x [\cos f'(t) + f'(t+2)] dt$ 为奇函数.

日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

本题超纲. 当前进度未学到
积分的计算.

知识点总结

对于不好判断收敛的题目. 可通过
排除法找发散的选项.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

15. 下列反常积分收敛的是(~~A~~). B .

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

(B) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

(C) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$

(D) $\int_0^1 \frac{x}{\ln^2(1+x)} dx$

○ 正解 & 同类题型 B .

A: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln x} d(\ln x) = \ln(\ln x) \Big|_2^{+\infty} = +\infty$. 发散.

C: $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sin x} + \int_0^1 \frac{1}{\sin x}$. 当 $0 < x \leq 1$ 时, $\frac{1}{\sin x} > \frac{1}{x}$. $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ 发散.

因此 $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$ 发散. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散.

D: $\int_0^1 \frac{x}{\ln^2(1+x)} dx$ 与 $\int_0^1 \frac{x}{x^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{x}$ 同敛散. $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 发散. 原积分发散.

A, C, D 发散. 则 B 收敛. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

此题能超纲. 本节暂未学习积分
的计算.

知识点总结

积分计算的凑微分法.

掌握程度



○ 题目 & 错解

$$17. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + 9i^2} = \underline{\frac{1}{3} \arctan 3}.$$

○ 正解 & 同类题型 $\frac{1}{3} \arctan 3$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + 9i^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2}{n^2 + 9i^2} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + 9 \frac{i^2}{n^2}} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1 + 9x^2} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{1}{1 + (3x)^2} d(3x) = \frac{1}{3} \arctan 3x \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \arctan 3. \end{aligned}$$

日期: 4.6

科目: 第8章

错题原因

未想到通过求原函数的最值来求积分的范围.

知识点总结

对于积分的范围可通过分析函数的特性来判断.

掌握程度



○ 题目 & 错解

18. 定积分 $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值满足 (B).

A. $0 \leq I \leq \frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2} \leq I \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2} \leq I \leq 1$ D. $1 \leq I \leq 2\sqrt{2}$.

○ 正解 & 同类题型 B

令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$.

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$

令 $g(x) = x \cos x - \sin x$.

$$g'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x < 0$$

$g(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调减. $g(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\frac{\pi}{4} - 1) < 0$, 即 $f'(x) < 0$.

则 $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调减.

$$f(\frac{\pi}{2}) \leq f(x) \leq f(\frac{\pi}{4}).$$

$$\text{即 } \frac{2}{\pi} \leq f(x) \leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

$$\text{则 } \frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

日期: 4.7

科目: 第8章

错题原因

没想到对于和的积分可拆成积分的和的形式. 再用奇偶性计算.

知识点总结

对于复杂函数的积分或在对称区间上的积分. 可考虑使用

掌握程度



题目 & 错解

20. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{1+x^2} \cos^5 x dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin x + \sin^2 x \cos x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有 (D).

(A) $N < P < M$ (B) $M < P < N$
(C) $N < M < P$ (D) $P < M < N$

正解 & 同类题型 D

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\overset{\text{奇}}{x}}{\underset{\text{偶}}{1+x^2}} \overset{\text{偶}}{\cos^5 x} dx = 0. \quad \begin{matrix} \text{偶} \times \text{偶} = \text{偶} \\ \text{偶} \times \text{奇} = \text{奇} \end{matrix}$$

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin x + \sin^2 x \cos x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \overset{\text{奇}}{x^2 \sin x} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \overset{\text{偶}}{\sin^2 x \cos x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx > 0$$

$$P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x - \cos^4 x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx < 0.$$

$$P < M < N.$$

日期: 4.7

科目: 第8章

错题原因

此题超纲. 当前暂未学习积分
的计算.

知识点总结

分部积分法求积分.

掌握程度



○ 题目 & 错解

21. 已知 $x^2 e^x$ 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一个原函数, 则 $\int f(\ln x) dx = \frac{x^2}{4} (2\ln x + 2\ln^2 x - 1) + C$.

○ 正解 & 同类题型 $\frac{x^2}{4} (2\ln x + 2\ln^2 x - 1) + C$.

$$f(x) = (x^2 e^x)' = e^x (x^2 + 2x)$$

$$f(\ln x) = x (\ln^2 x + 2\ln x)$$

$$\int f(\ln x) dx = \int x (\ln^2 x + 2\ln x) dx = \frac{1}{2} \int (\ln^2 x + 2\ln x) d(x^2) = \frac{1}{2} x^2 (\ln^2 x + 2\ln x) - \frac{1}{2} \int x^2 \frac{2\ln x + 2}{x} dx.$$

$$= \frac{1}{2} x^2 (\ln^2 x + 2\ln x) - \int x dx - \int x \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x + x^2 \ln x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} \int \ln x d(x^2)$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x + x^2 \ln x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C = \frac{x^2}{4} (2\ln x + 2\ln^2 x - 1) + C.$$

日期: 4.7

科目: 第8章

错题原因

未想到将分式相乘拆为分式相减的形式.

知识点总结

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{a-b} \left(\frac{1}{x+b} - \frac{1}{x+a} \right)$$

($a > b$).

掌握程度



○ 题目 & 错解

24. 设 $f(x-5) = \frac{4}{x^2-10x}$, 则 $\int_0^4 f(2x+1) dx$ (B). 18.

(A) 为反常积分, 且发散

(B) 为反常积分, 且收敛

(C) 不是反常积分, 且其值为 10

(D) 不是反常积分, 且其值为 $\frac{\pi}{4}$

○ 正解 & 同类题型 A

$$f(x-5) = \frac{4}{x(x-10)} \quad f(x) = \frac{4}{(x+5)(x-5)} \quad f(2x+1) = \frac{1}{(x+3)(x-2)}$$

$$\int_0^4 f(2x+1) dx = \int_0^4 \frac{1}{(x+3)(x-2)} dx = \frac{1}{5} \int_0^4 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+3} \right) dx = \int_0^4 \frac{1}{x-2} dx - \int_0^4 \frac{1}{x+3} dx$$

$\int_0^4 \frac{1}{x-2} dx$ 发散. 因此原积分为反常积分且发散.